

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 1
JARINGAN KOMPUTER

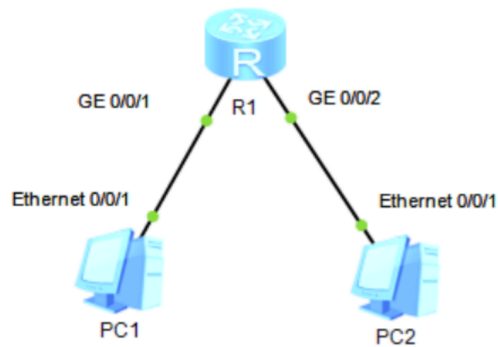


Disusun oleh:
Muhammad Alfauzi Syahputra(2509106006)
Kelas (A1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Soal 1

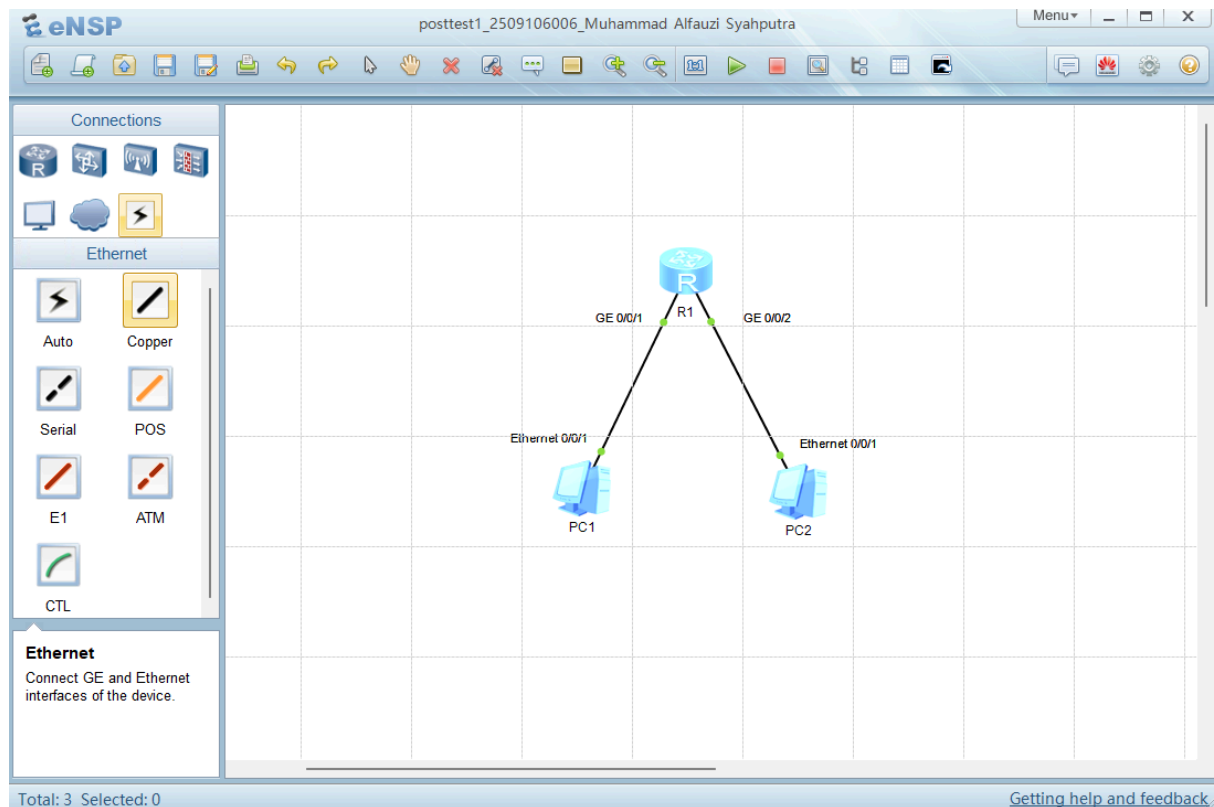
Buatlah topologi seperti berikut



Pada tahap pertama, saya membuat topologi jaringan menggunakan 1 buah Router di menu Routers dan 2 buah PC di menu End Devices.

1. R1 GE0/0/1 terhubung ke PC1 Ethernet0/0/1
2. R1 GE0/0/2 terhubung ke PC2 Ethernet0/0/1.
3. Kedua koneksi menggunakan kabel Copper di menu Connections .

Hasil topologi yang dibuat dapat dilihat pada gambar berikut.

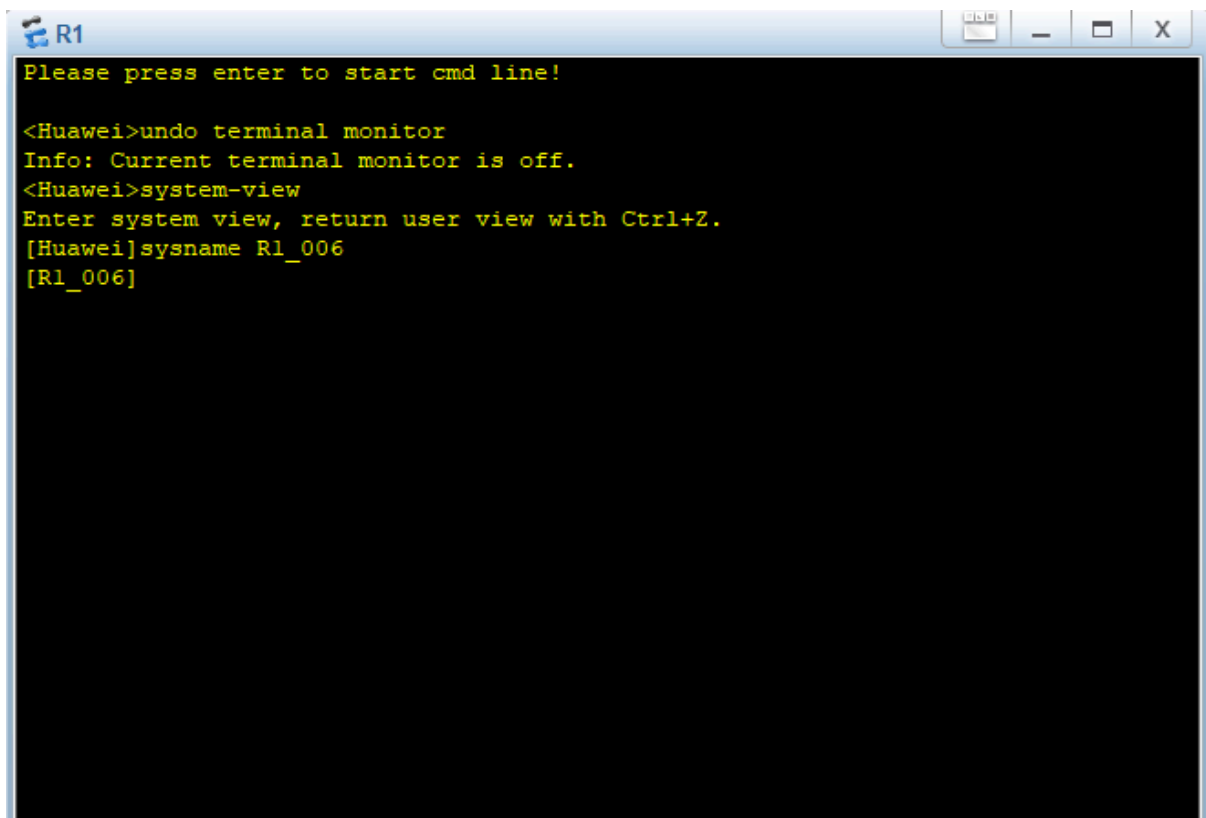


2. Soal 2

Ganti nama router menjadi R1_NimKalian (3 digit)

Pertama, saya klik R1 pada topologi untuk membuka *Command Line Interface* (CLI). Hal pertama yang saya lakukan adalah menjalankan perintah *undo terminal monitor* untuk menghilangkan pesan informasi yang muncul pada CLI.

Selanjutnya, saya masuk ke system view menggunakan perintah *system-view*. Setelah masuk ke system view, saya mengganti nama router sesuai dengan ketentuan menggunakan perintah *sysname R1_006*. Setelah perintah dijalankan, nama router berubah menjadi R1_006.



```
R1
Please press enter to start cmd line!

<Huawei>undo terminal monitor
Info: Current terminal monitor is off.
<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]sysname R1_006
[R1_006]
```

3. Soal 3

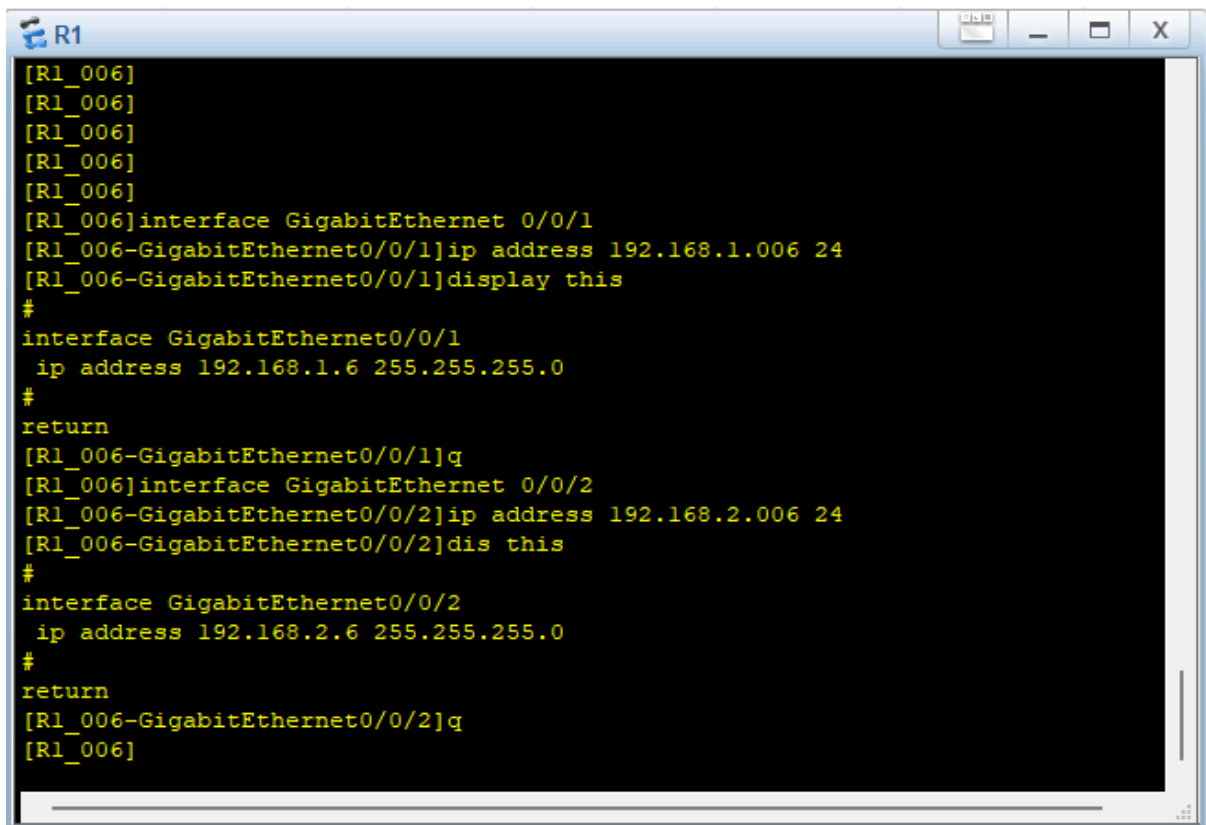
Tambah ip seperti berikut

Perangkat	Interface	IP Address
Router 1 (R1)	GE0/0/1	192.168.1.*** /24
Router 1 (R1)	GE0/0/2	192.168.2.*** /24
PC1	Ethernet0/0/1	192.168.1.254 /24
PC2	Ethernet0/0/1	192.168.2.254 /24

* untuk yg *** diisi oleh 3 digit nim kalian

Untuk menambahkan IP address, pertama saya masuk ke interface GigabitEthernet 0/0/1 menggunakan perintah *interface GigabitEthernet 0/0/1*. Setelah masuk ke interface tersebut, saya menambahkan IP address 192.168.1.006/24 menggunakan perintah *ip address 192.168.1.006 24*. Kemudian, saya menggunakan perintah *display this* atau *dis this* untuk melihat dan memastikan IP address yang telah dikonfigurasi pada interface tersebut. Setelah selesai, saya kembali ke system view menggunakan perintah *q* atau *quit*.

Selanjutnya, saya masuk ke interface GigabitEthernet 0/0/2 menggunakan perintah *interface GigabitEthernet 0/0/2*. Setelah itu, saya menambahkan IP address 192.168.2.006/24 menggunakan perintah *ip address 192.168.2.006 24*. Kemudian, saya menggunakan perintah *display this* atau *dis this* untuk memastikan konfigurasi IP address pada interface tersebut sudah sesuai. Setelah selesai, saya kembali ke system view menggunakan perintah *q* atau *quit*.



```
[R1_006]
[R1_006]
[R1_006]
[R1_006]
[R1_006]
[R1_006]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R1_006-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.006 24
[R1_006-GigabitEthernet0/0/1]display this
#
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 192.168.1.6 255.255.255.0
#
return
[R1_006-GigabitEthernet0/0/1]q
[R1_006]interface GigabitEthernet 0/0/2
[R1_006-GigabitEthernet0/0/2]ip address 192.168.2.006 24
[R1_006-GigabitEthernet0/0/2]dis this
#
interface GigabitEthernet0/0/2
ip address 192.168.2.6 255.255.255.0
#
return
[R1_006-GigabitEthernet0/0/2]q
[R1_006]
```

Setelah menambahkan IP address pada router, selanjutnya saya melakukan konfigurasi IP address pada PC1 dan PC2. Pertama, saya kembali ke halaman topologi, kemudian klik PC1 untuk membuka menu Basic Config. Pada menu tersebut, saya melakukan konfigurasi IPv4 dengan memilih Static dan memasukkan IP Address 192.168.1.254, Subnet Mask 255.255.255.0, serta Gateway 192.168.1.006, kemudian menekan tombol Apply untuk menerapkan konfigurasi.

The screenshot shows the configuration window for PC1. The 'Basic Config' tab is active. The Host Name is 'PC1' and the MAC Address is '54-89-98-EA-47-0D'. Under 'IPv4 Configuration', 'Static' is selected, and the IP Address is '192 . 168 . 1 . 254', Subnet Mask is '255 . 255 . 255 . 0', and Gateway is '192 . 168 . 1 . 006'. DNS1 and DNS2 are both '0 . 0 . 0 . 0'. The 'Obtain DNS server address automatically' checkbox is unchecked. Under 'IPv6 Configuration', 'Static' is selected, and the IPv6 Address, Prefix Length, and IPv6 Gateway are all set to '::'. An 'Apply' button is at the bottom right.

Field	Value
Host Name	PC1
MAC Address	54-89-98-EA-47-0D
IPv4 Configuration	
Static (selected)	DHCP
Obtain DNS server address automatically	☐
IP Address	192 . 168 . 1 . 254
DNS1	0 . 0 . 0 . 0
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0
DNS2	0 . 0 . 0 . 0
Gateway	192 . 168 . 1 . 006
IPv6 Configuration	
Static (selected)	DHCPv6
IPv6 Address	::
Prefix Length	128
IPv6 Gateway	::

Setelah konfigurasi pada PC1 selesai, saya kembali ke halaman topologi dan klik PC2 untuk membuka menu Basic Config. Pada menu tersebut, saya melakukan konfigurasi IPv4 dengan memilih Static dan memasukkan IP Address *192.168.2.254*, Subnet Mask *255.255.255.0*, serta Gateway *192.168.2.006*, kemudian menekan tombol Apply untuk menerapkan konfigurasi.

The screenshot shows the configuration window for PC2. The 'Basic Config' tab is active. The Host Name is 'PC2' and the MAC Address is '54-89-98-A5-4A-AC'. Under 'IPv4 Configuration', 'Static' is selected, and the IP Address is '192 . 168 . 2 . 254', Subnet Mask is '255 . 255 . 255 . 0', and Gateway is '192 . 168 . 2 . 006'. DNS1 and DNS2 are both '0 . 0 . 0 . 0'. The 'Obtain DNS server address automatically' checkbox is unchecked. Under 'IPv6 Configuration', 'Static' is selected, and the IPv6 Address, Prefix Length, and IPv6 Gateway are all set to '::'. An 'Apply' button is at the bottom right.

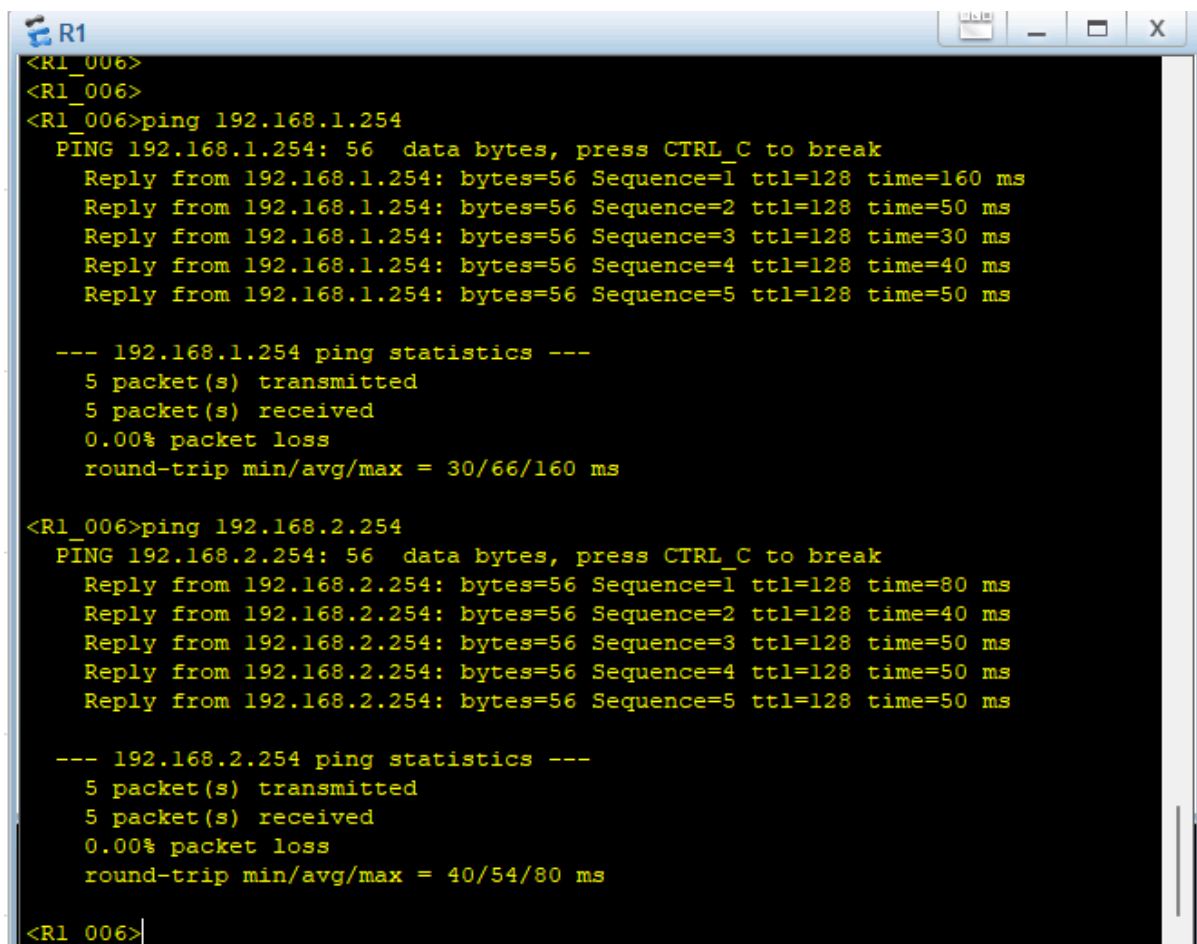
Field	Value
Host Name	PC2
MAC Address	54-89-98-A5-4A-AC
IPv4 Configuration	
Static (selected)	DHCP
Obtain DNS server address automatically	☐
IP Address	192 . 168 . 2 . 254
DNS1	0 . 0 . 0 . 0
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0
DNS2	0 . 0 . 0 . 0
Gateway	192 . 168 . 2 . 006
IPv6 Configuration	
Static (selected)	DHCPv6
IPv6 Address	::
Prefix Length	128
IPv6 Gateway	::

4. Soal 4

Ping dari Router 1 ke PC1 dan PC2, serta ping sebaliknya dari PC1 dan PC2 ke Router 1

Pada tahap ini diminta untuk melakukan pengujian ping dari Router, PC1, dan PC2. Pertama, saya kembali ke halaman topologi dan klik R1 untuk masuk ke *Command Line Interface* (CLI). Untuk melakukan pengujian koneksi ke PC1, saya menggunakan perintah *ping 192.168.1.254*. Berdasarkan hasil pengujian, 5 paket berhasil dikirim dan 5 paket berhasil diterima dengan *0.00% packet loss*, sehingga koneksi dari R1 ke PC1 berhasil.

Selanjutnya, saya melakukan pengujian koneksi dari R1 ke PC2 menggunakan perintah *ping 192.168.2.254*. Berdasarkan hasil pengujian, 5 paket berhasil dikirim dan 5 paket berhasil diterima dengan *0.00% packet loss*, sehingga koneksi dari R1 ke PC2 juga berhasil.



```
<R1_006>
<R1_006>
<R1_006>ping 192.168.1.254
  PING 192.168.1.254: 56 data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 192.168.1.254: bytes=56 Sequence=1 ttl=128 time=160 ms
    Reply from 192.168.1.254: bytes=56 Sequence=2 ttl=128 time=50 ms
    Reply from 192.168.1.254: bytes=56 Sequence=3 ttl=128 time=30 ms
    Reply from 192.168.1.254: bytes=56 Sequence=4 ttl=128 time=40 ms
    Reply from 192.168.1.254: bytes=56 Sequence=5 ttl=128 time=50 ms

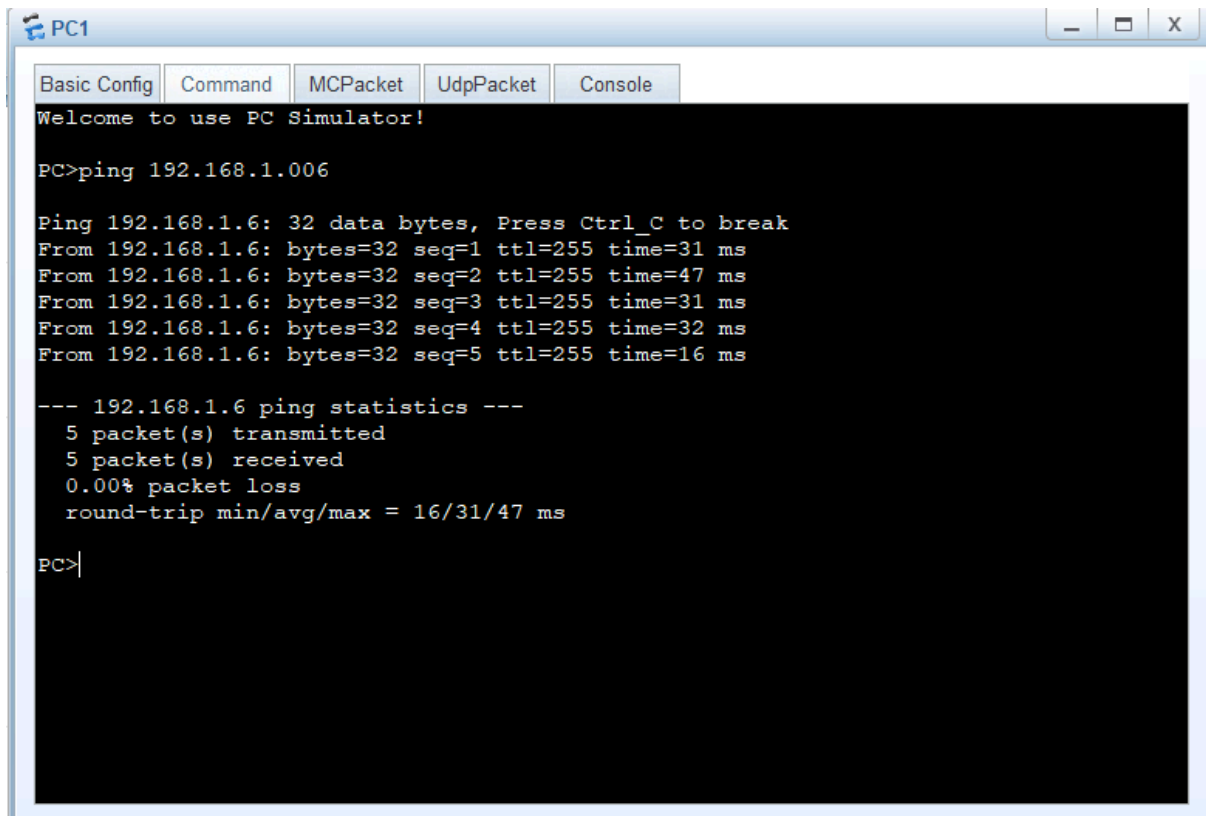
  --- 192.168.1.254 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 30/66/160 ms

<R1_006>ping 192.168.2.254
  PING 192.168.2.254: 56 data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 192.168.2.254: bytes=56 Sequence=1 ttl=128 time=80 ms
    Reply from 192.168.2.254: bytes=56 Sequence=2 ttl=128 time=40 ms
    Reply from 192.168.2.254: bytes=56 Sequence=3 ttl=128 time=50 ms
    Reply from 192.168.2.254: bytes=56 Sequence=4 ttl=128 time=50 ms
    Reply from 192.168.2.254: bytes=56 Sequence=5 ttl=128 time=50 ms

  --- 192.168.2.254 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 40/54/80 ms

<R1_006>
```

Setelah pengujian dari router selesai, saya melakukan pengujian ping dari PC1 ke R1 menggunakan perintah *ping 192.168.1.006*. Hasil pengujian menunjukkan *0.00% packet loss*, sehingga koneksi dari PC1 ke R1 berhasil.



```
PC1
Basic Config | Command | MCPacket | UdpPacket | Console
Welcome to use PC Simulator!

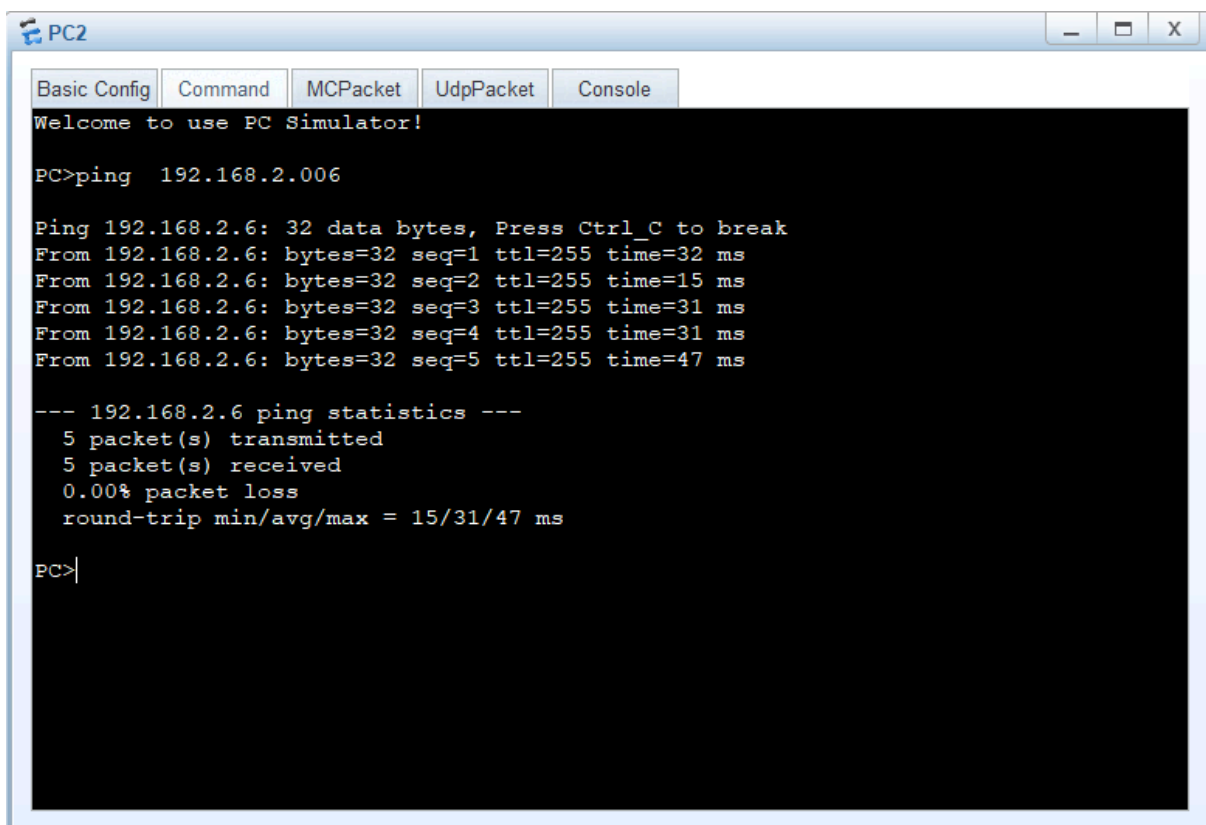
PC>ping 192.168.1.006

Ping 192.168.1.6: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 192.168.1.6: bytes=32 seq=1 ttl=255 time=31 ms
From 192.168.1.6: bytes=32 seq=2 ttl=255 time=47 ms
From 192.168.1.6: bytes=32 seq=3 ttl=255 time=31 ms
From 192.168.1.6: bytes=32 seq=4 ttl=255 time=32 ms
From 192.168.1.6: bytes=32 seq=5 ttl=255 time=16 ms

--- 192.168.1.6 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 16/31/47 ms

PC>|
```

Kemudian, saya melakukan pengujian dari PC2 ke R1 menggunakan perintah ping *192.168.2.006*. Hasil pengujian juga menunjukkan *0.00% packet loss*, sehingga koneksi dari PC2 ke R1 berhasil.



```
PC2
Basic Config | Command | MCPacket | UdpPacket | Console
Welcome to use PC Simulator!

PC>ping 192.168.2.006

Ping 192.168.2.6: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break
From 192.168.2.6: bytes=32 seq=1 ttl=255 time=32 ms
From 192.168.2.6: bytes=32 seq=2 ttl=255 time=15 ms
From 192.168.2.6: bytes=32 seq=3 ttl=255 time=31 ms
From 192.168.2.6: bytes=32 seq=4 ttl=255 time=31 ms
From 192.168.2.6: bytes=32 seq=5 ttl=255 time=47 ms

--- 192.168.2.6 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 15/31/47 ms

PC>|
```

5. Soal 5

Simpan konfigurasi router 1 dengan format file nama.zip

Pada tahap ini, saya menyimpan konfigurasi Router R1_006 menggunakan perintah *save*. Setelah menjalankan perintah tersebut, saya memilih *y* untuk melanjutkan proses penyimpanan. Kemudian, saya memasukkan nama file *vrpcfg.zip*. Setelah proses selesai, muncul keterangan “Save the configuration successfully”, yang menunjukkan bahwa konfigurasi Router R1_006 berhasil disimpan dalam format *.zip*.

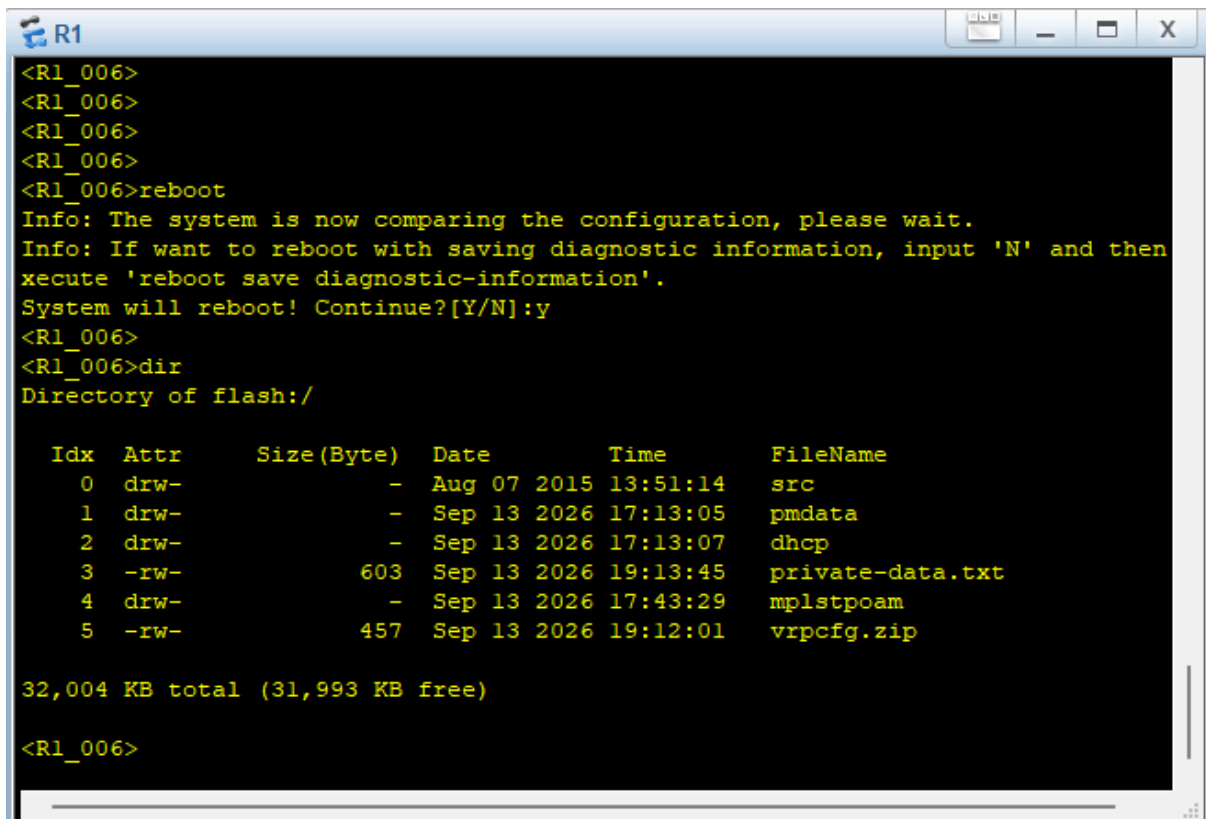
```
<R1_006>  
<R1_006>  
<R1_006>  
<R1_006>  
<R1_006>  
<R1_006>  
<R1_006>  
<R1_006>  
<R1_006>  
<R1_006>  
<R1_006>  
<R1_006>  
<R1_006>  
<R1_006>  
<R1_006>  
<R1_006>  
<R1_006>  
<R1_006>  
<R1_006>  
<R1_006>  
<R1_006>  
<R1_006>  
The current configuration will be written to the device.  
Are you sure to continue?[Y/N]y  
Info: Please input the file name ( *.cfg, *.zip ) [vrpcfg.zip]:vrpcfg.zip  
Now saving the current configuration to the slot 17.  
Save the configuration successfully.  
<R1_006>
```

6. Soal 6

Nyalakan ulang perangkat dan tampilkan daftar file yang ada dalam router 1 untuk memastikan file konfigurasi kalian sudah tersimpan

Setelah konfigurasi berhasil disimpan, saya menyalakan ulang Router R1_006 menggunakan perintah *reboot*. Setelah proses reboot selesai, saya menggunakan perintah *dir* untuk menampilkan daftar file yang terdapat pada router.

Berdasarkan hasil tersebut, terdapat file *vrpcfg.zip* pada penyimpanan *flash:/*. Hal ini menunjukkan bahwa file konfigurasi Router R1_006 telah berhasil tersimpan dan tetap tersedia setelah perangkat dinyalakan ulang.



```
<R1_006>
<R1_006>
<R1_006>
<R1_006>
<R1_006>reboot
Info: The system is now comparing the configuration, please wait.
Info: If want to reboot with saving diagnostic information, input 'N' and then
xecute 'reboot save diagnostic-information'.
System will reboot! Continue?[Y/N]:y
<R1_006>
<R1_006>dir
Directory of flash:/

   Idx  Attr      Size(Byte)  Date       Time        FileName
   --  -
    0  drw-          -   Aug 07 2015 13:51:14   src
    1  drw-          -   Sep 13 2026 17:13:05  pmdata
    2  drw-          -   Sep 13 2026 17:13:07   dhcp
    3  -rw-        603   Sep 13 2026 19:13:45 private-data.txt
    4  drw-          -   Sep 13 2026 17:43:29  mplstpoam
    5  -rw-        457   Sep 13 2026 19:12:01  vrpcfg.zip

32,004 KB total (31,993 KB free)

<R1_006>
```